GPON SUPERNOVA

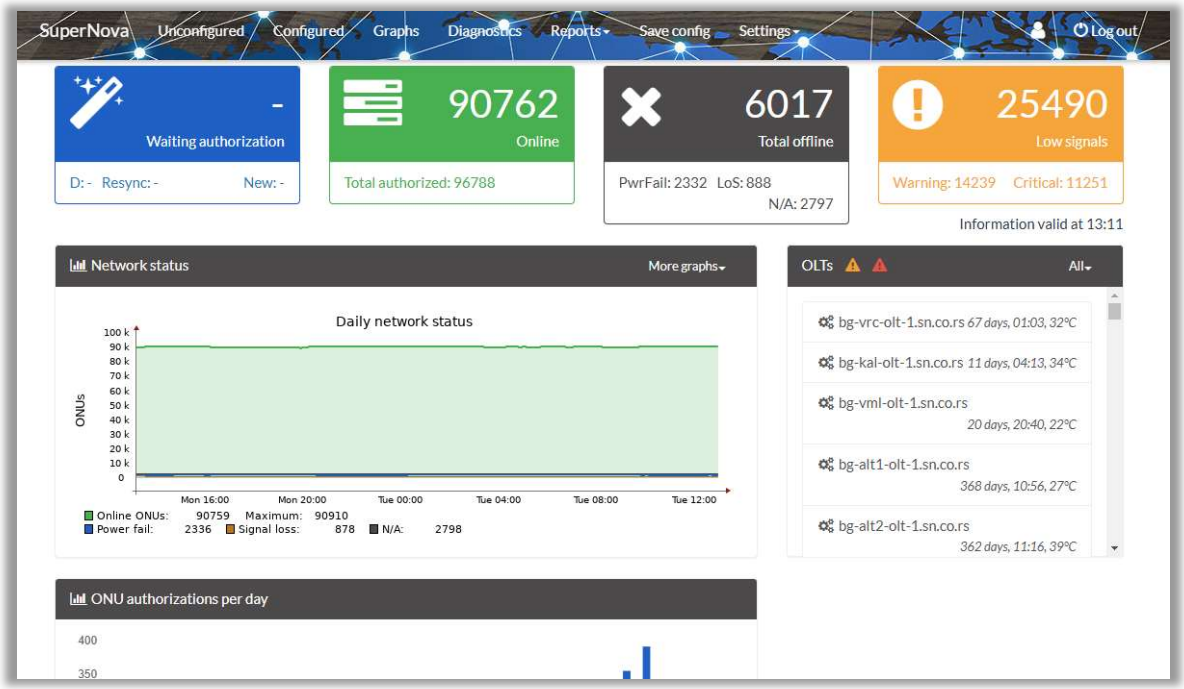
Nemanja Andonov **Ivan Žalac**

TELEKOM SRBIJA A.D.

1.UVOD

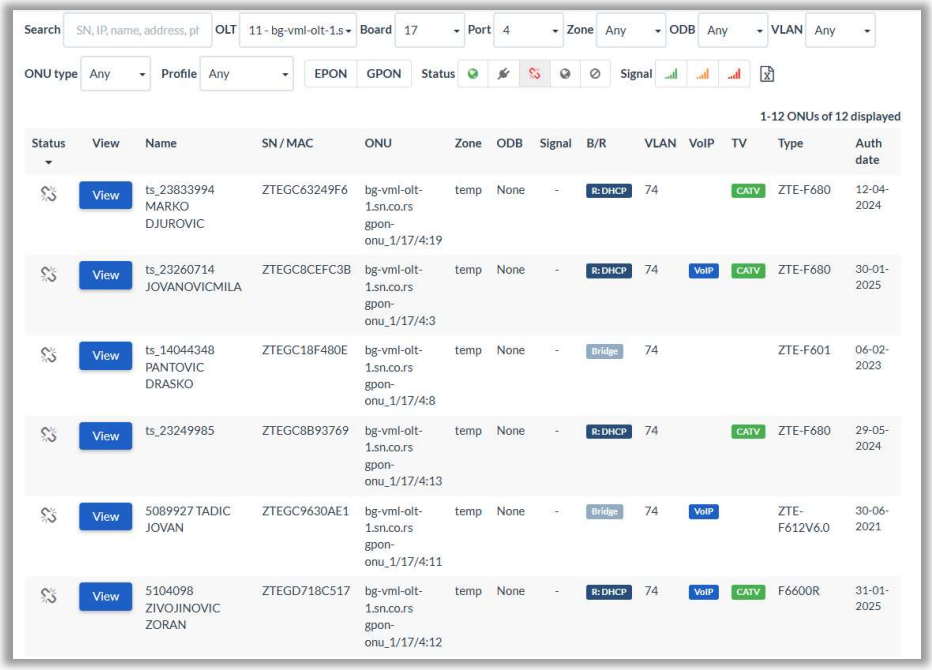
2. SMART OLT

Za proveru GPON korisnika se koristi SmartOLT (https://smartolt.sn.co.rs/).

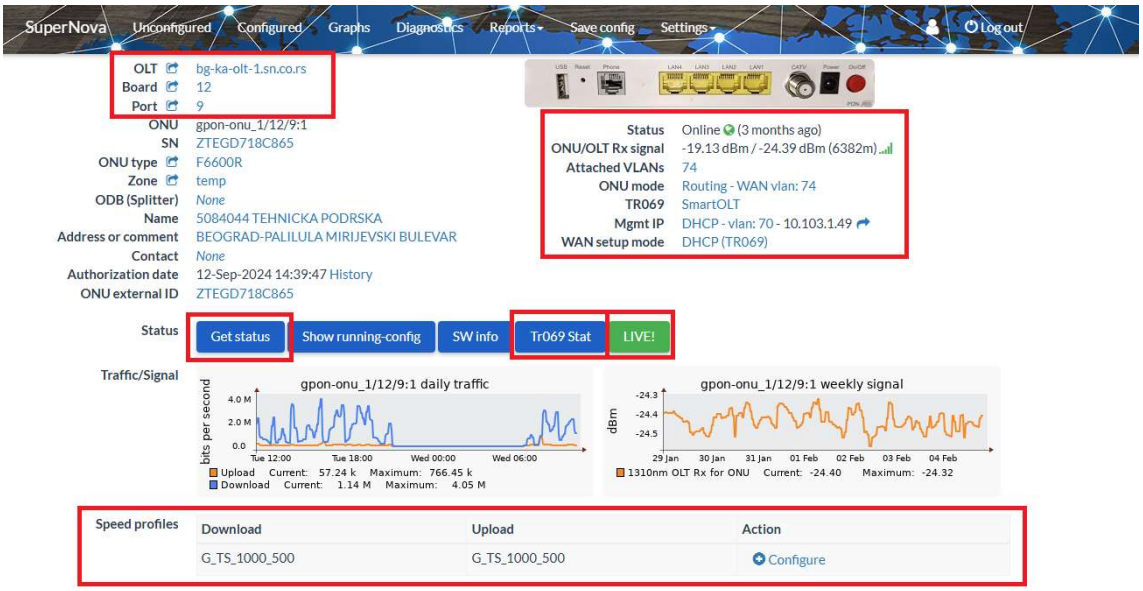


Modemi mogu biti konfigurisani i nekonfigurisani. Ukoliko se ne prikazuje u konfigurisanim, pokušati sa reaktivacijom, kako bi prešao iz nekonfigurisanih u konfigurisane. Ukoliko ova akcija ne da rezultata, proslediti tiket dalje.

Pretraga korisnika se vrši ulaskom u „Configured“ tab. Može se vršiti po ID korisnika, adresi, SN opreme, broju telefona. Pretragu je moguće filtrirati po OLT-u, karti, portu i na taj način se može proveriti da li je u pitanju grupna smetnja, koliko je korisnika u prekidu itd.

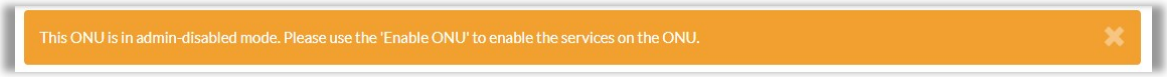


Klikom na „View“ dugme dolazi se do detaljnih informacija o modemu koji je kod korisnika. Posebnu pažju obratiti na signal (gore desno), „Get Status“, podešavanje modema „TR069 Stat“ (nije dostupan za sve modeme), LIVE! (saobraćaj na modemu), olt, ploču i port (gore levo) i paket koji je aktivan na modemu.



Status modema može biti Online, LOS, PowerFail.

- Kada je Online, potrebno je proveriti signal. Granične vrednosti -17dB/-30dB
- LOS znači da je problem sa signalom ili sa uređajem, potrebna je provera da li je grupni prekid na portu, ukoliko nije, neophodna je provera na terenu.
- PowerFail status znači da je modem ostao bez napajanja. Potrebno je proveriti da li je uključen u struju, da li je sve ispravno povezano. Ukoliko je sve u redu, a još uvek je u PowerFail-u, proslediti tiket dalje.
- Za korisnike koji su isključeni zbog duga će Smart će izbaciti žuto obaveštenje na vrhu stranice i pisaće da je u admin disabled-modu, na modemu će treperiti PON lampica.



Na dnu prozora se nalaze dugmići za Reset i Resync config koje možete koristiti prilikom rešavanja reklamacija

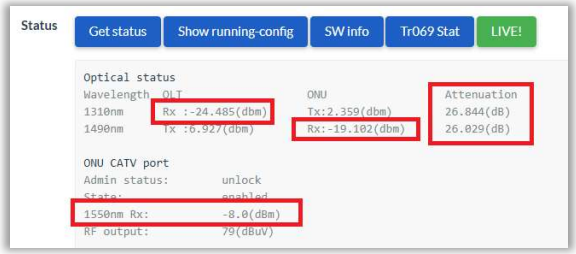
2.2 Get Status

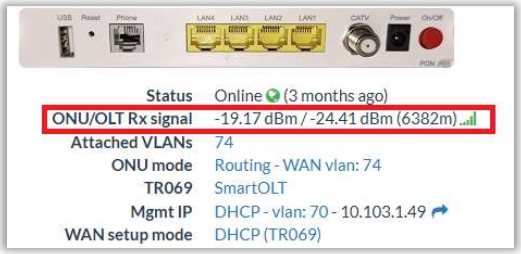
Detaljan prikaz signala, podatke o ip adresi, fiksnom telefonu, … možemo naći u „Get Status“.

Jačina signala na modemu treba da bude od -17dB na talasnim dućinama 1310nm i 1490nm, do -30dB na talasnoj dužini 1310nm. Jačina signala se može videti i odmah ispod slike modema.

Atenuacija predstavlja ukupan gubitak na trasi i sme biti najviše 3dB.

Na pojedinim modemima (F6600R, F625, …) se može očitati i čačina signala na 1550nm. Ona ne sme biti veća od -10dB.





Ispod detalja o signalu se nalaze opšte informacije o modemu i korisniku. Značajna informacija koju možemo videti je koliko je modem dugo na mreži. Ukoliko je duže od 120h (5 dana), a žali se na prekide, poželjno je resetovati modem.

```
ONU details
Vendor ID:            ZTEG
HW Version:           V9.0.11
Detected ONU type:    F6600RV9.0.11
Name:                 5084044 TEHNICKA PODRSKA
Type:                 F6600R
State:                ready
Current channel:      1(GPON)
Admin state:          enable
Phase state:          working
Serial number:        ZTEGD718C865
Description:          zone_temp_descr_BEOGRAD-PALILULA
ONU Status:           enable
ONU Distance:         6382m
Online Duration:      2831h 46m 30s
```

Informacije o WAN konekciji se nalaze odmah nakon ovih opštih podataka.

WAN ID 1 – IP adresa sa kojom modem izlazi na internet (100.x.x.x ili 109.x.x.x). Ukoliko korisnik ima NAT-ovano ip adresu, u upotrebi će biti VLAN74 i adresa će biti iz opsega 100.x.x.x, a ukoliko ima statičku IP adresu biće podešen VLAN71 i ip adresa će biti iz opsega 109.x.x.x. Modemi koji imaju VLAN71 ne vraćati na fabrička podešavanja, pokušati običan reseti, ako nema rezultata, proslediti tiket dalje.

WAN ID 2 – IP adresa za pristup modemu (10.x.x.x). Za pristup modemu se koristi VLAN 70

WAN ID 3 – IP adresa za fiksni telefon (172.x.x.x). Za fiksni se koristi VLAN73

```
ONU WAN Interfaces
WAN ID:           1
MAC address:      8ce1.17e4.c7ee
IPv4 address:     100.112.113.33
Subnet mask:      255.255.240.0
Default gateway:  100.112.112.1
DNS server 1:     212.200.191.166
DNS server 2:     212.200.190.166
WAN ID:           2
MAC address:      8ce1.17e4.c7ef
IPv4 address:     10.112.114.98
Subnet mask:      255.255.240.0
Default gateway:  10.112.112.1
WAN ID:           3
MAC address:      8ce1.17e4.c7f0
IPv4 address:     172.20.1.58
Subnet mask:      255.255.255.128
Default gateway:  172.20.1.1
DNS server 1:     109.122.99.129
DNS server 2:     109.122.99.130
WAN ID:           4
WAN ID:           5
```

Detalji o LAN portovima se mogu proveriti u sledećem odeljku. Prikazana su 4 LAN porta sa modema. Ukoliko piše „auto“, to znači da nije ništa povezano na taj port. „full-100“ ili „full-1000“ znači da je povezan neki uređaj i da je maksimalna brzina koja se može ostvariti 100, odnosno 1000Mbps.

Brzinu može ograničiti port na modemu, kabl ili uređaj koji je povezan. Port mora biti gigabitan, kabl kojim je povezan barem kategorije 5e (ili više), kako bi korisnik mogao na LAN-u da izmeri više od 100Mbps, takođe mrežna karta uređaja sa kojim meri mora biti gigabitna. Ukoliko umesto „full-xxx“ piše „half-100 ili „half-100“ zanči da postoji problem, proslediti tiked dalje.

Modem može biti u bridge i u routing modu. Kada je modem u bridge modu (modem služi samo da premosti, sva podešavanja i rutiranje se vrše na ruteru iza modema), na LAN-u mora da bude povezan najviše jedan uređaj, ako je povezano više uređaja može praviti problem. Ukoliko korisnik ne ostvaruje konekciju, sugerisati proveru LAN kabla i napajanja rutera iza našeg modema.

```
ONU LAN Interfaces status
Port          Speed        Admin     Max-frame  Status changes
eth_0/1       full-1000    unlock    1632       2
eth_0/2       half-10      unlock    1632       0
eth_0/3       half-10      unlock    1632       0
eth_0/4       half-10      unlock    1632       0
```

Ispod odeljka za LAN portove se nalaze informacije o fiksnog telefonu (VoIP status). Da bi servis fiksne telefonije radio, neophodno je da bude u registered statusu.

Ukoliko je status registring, odraditi Resync config i Reboot(skroz dole u Smart-u).

Status OffHook znači da je podignuta slušalica telefona. Zamoliti korisnika da proveri da li mu je otvorena veza. Ukoliko nije, može biti problem sa paricom između modema i fiksnog telefona, potrebno je tiket proslediti dalje.

Korisnik može imati problem sa prijemom poziva sa inostranih brojeva, sa mobilnih brojeva, sa pozivanjem druge mreže i slično. U tom slučaju je potrebno zamoliti korisnika da ostavi primer poziva (vreme i koji je broj zvao ili je njega pokušao da pozove). Ukoliko nema te informacije, zamoliti ga da spremi do poziva kolega iz podrške, kako bi bilo moguće uraditi neohpdone provere. Jedina razlika između Huawei i ZTE modema je što će umesto „registered“ pisati „InServce“.

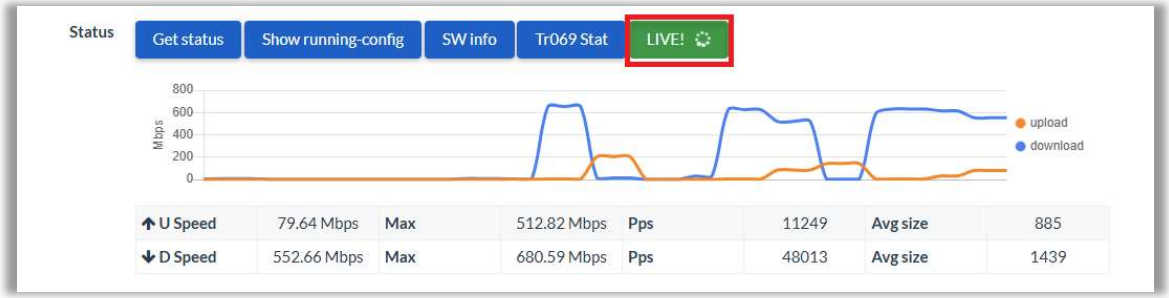
```
VoIP status
Tel line:           pots_0/1
Service status:     registered
SIP agent profile:  sip-telekom
Username:           38121[redacted]

Tel line:           pots_0/2
Service status:     none
```

```
VoIP status
Line Physical Admin  Hook    Session    Service     Call          Codec
1    Normal   Unlock OnHook  Idle       InService   Idle          G711U
2    Normal   Unlock OnHook  Idle       LocalBlock  Idle          G711U
```

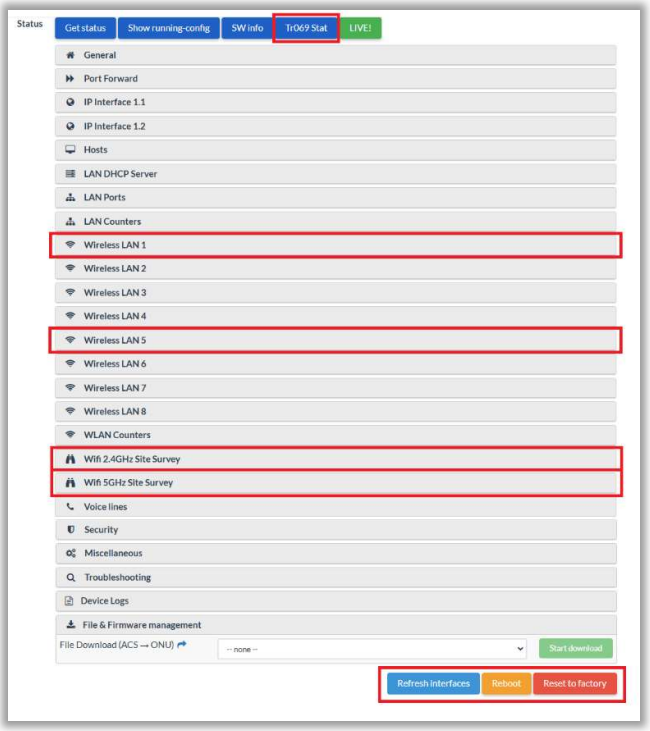
2.2 Live

Klikom na „Live!“ možemo videti da li se trenutno ostvaruje neki saobraćaj na modemu.



2.3 Tr069 Stat

Na pojedinim modemima je omogućena opcija Tr069 Stat. Pristupom se dobija prozor u kojem je moguće izvršiti određena podešavanja. Najznačajnije opcije su one za podešavanja WiFi-ja i fabrički reset. Wireless LAN1 je WiFi mreža koja radi na 2.4GHz, a Wireless LAN5 mreža koja radi na 5GHz. „WiFi 2.4GHz Site Survey“ i „WiFi 5GHz Site Survey“ se koriste za analizu frekvencijskog spektra, kako bismo znali koji je kanal najbolje podesiti.



SSID predstavlja naziv mreže, nema ograničenja u vidu broja karaktera. Ne stavljati slova č, ć, š itd.

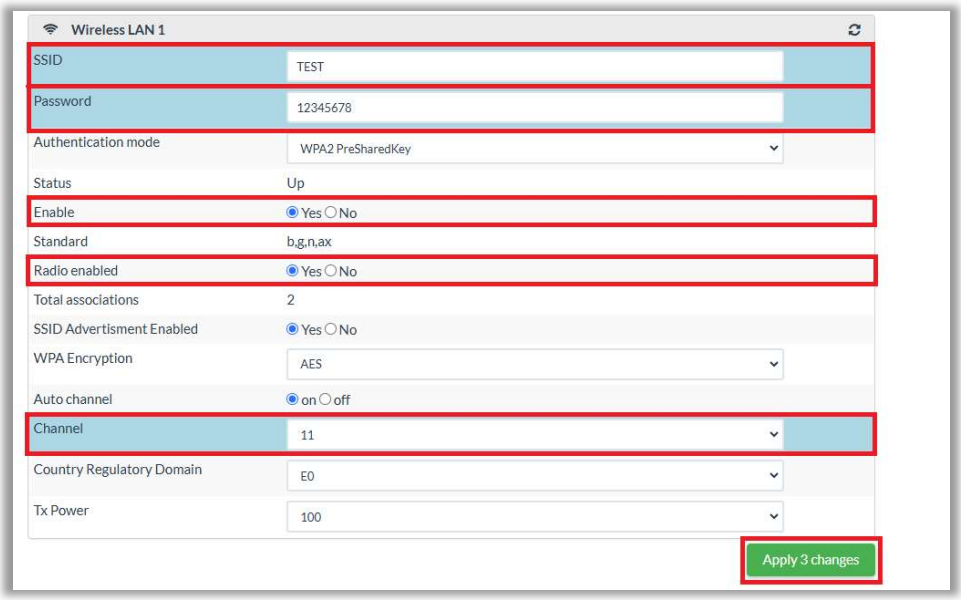
U polje Password se unosi šifra koju korisnik želi da postavi za pristup WiFi-ju. Mora imait minimum 8 karaktera.

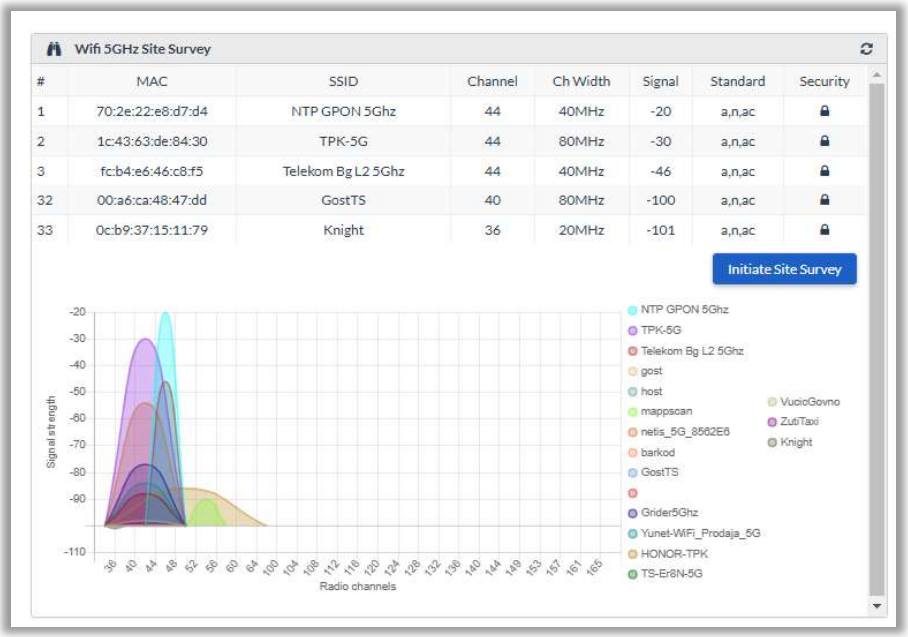
WiFi mora da bude uključen, tj. enable treba da bude označeno Yes.

Kanal podešavamo nakon analize okolnih vrekvencija i podešavamo ga tamo gde ima najmanje smetnji.

Kada se obave sva podešavanja klikne se na Apply ** changes.

Ukoliko su isti nazivi mreže za 2.4GHz i 5GHz mora i šifra da bude ista, jer će u suprotnom praviti problem sa povezivanjem na WiFi. Ako su različiti nazivi mreža, mogu da budu različite šifre.





3. DTV Provere – MiniNode

Na GPON-u postoje dve vrste modema, oni koji:

1. imaju RF izlaz

2. Nemaju RF izlaz

Tipovi modema koji nemaju RF izlaz su: F660, F612, F601, F603, F643, HG8310M, HG8311, HG8546M, HS8145V5, …

Kod njih je neophodno je koristiti Mini Node (mini nod/mini čvor), kako bi korisniku mogao da se obezbedi servis televizije. Do njega dolazi optički, a izlazi antenski kabl koji se posle razvodi do krajnjih uređaja (televizor/STB/Move).

Potrebno je proveriti da li na mini nodu svetli lampica. Ako svetli zeleno, sve je u redu sa tim delom instalacije. Ukoliko ne svetli, potrebno je proveriti napajanje uređaja (utičnicu i da li je dobro povezano napajanje na mini nodu). Ukoliko svetli crvena lampica, postoji problem sa signalom, potrebna je provera na terenu.